2025 年上海市高等学校信息技术水平考试试卷

二三级 区块链技术及应用（A 场）

（本试卷考试时间 150 分钟）

一、单选题（ 本大题 20 道小题 ，每小题 2 分，共 40 分），从下面题目给出的 A、B、C、D 四个可供选择的答案中选择一个正确答案。

1. 区块链具有_____特性，通过点对点网络和共识算法确保数据不可篡改、透明可追溯，从而构建高效可信任的分布式系统。

A. 去中心化

B. 中心化

C. 低安全性

D. 高能耗

2. 私有链的主要优势在于_____。

A. 多组织参与

B. 高度控制和隐私

C. 全球可访问性

D. 无需许可

3. 在区块链系统架构中，用户通过 DApp 进行交互的功能归属_____。

A. 应用层

B. 合约层

C. 共识层

D. 数据层

4. 不可篡改性是区块链的重要特性，数据不可篡改的原因不包括_____。

A. 哈希指针链接区块

B. 共识算法

C. 数据中心化存储

D. 交易签名

5. 随着应用规模扩大，提升区块链吞吐量和交易效率非常关键，_____可提高区块链的可扩展性。

A. 减少区块大小

B. 使用更简单的加密算法

C. 采用分片技术

D. 减少节点数量

6. 比特币使用_____共识机制来验证交易，该机制依赖于计算密集型挖矿。

A. 权益证明

B. 工作量证明

C. 委托权益证明

D. 拜占庭容错

上海市教育考试院 版权所有

7. 以太坊 2.0 通过_____解决了高能耗和网络拥堵问题。
A. 增加区块大小
B. 从工作量证明转向权益证明
C. 引入新的加密货币
D. 降低交易速度

8. Hyperledger Fabric 通过_____和智能合约实现数据隔离，支持了多组织之间的协作。
A. 去中心化的挖矿机制
B. 通道
C. 基于比特币的共识算法
D. 公开的交易记录

9. 在智能合约的架构模型中，分布式状态机主要用于_____。
A. 存储合约代码
B. 确保状态在所有节点上一致
C. 管理用户账户
D. 处理加密货币转账

10. 公有链（如以太坊等）交易确认速度较慢的主要原因是_____，以牺牲效率以换取安全性。
A. 节点数量少且验证效率低
B. 大量节点参与共识验证
C. 手续费设置过高
D. 网络带宽有限

11. 与普通 APP 相比，去中心化应用（DApp）的主要优势在于_____。
A. 加载速度更快
B. 安全性更高
C. 开发成本更低
D. 用户界面更简单

12. 稳定币通过锚定法币或资产价值，解决加密货币的_____问题。
A. 高交易费用
B. 价格波动剧烈
C. 交易速度慢
D. 匿名性不足

13. ECDSA 是一种基于椭圆曲线密码学的_____。
A. 加密算法
B. 密钥交换协议
C. 数字签名算法
D. 哈希函数

上海市教育考试院 版权所有

14.在区块链中，哈希链是指_____。
A.每个区块包含其自身的哈希值
B.每个区块包含前一个区块的哈希值
C.哈希链需要中心化服务器
D.哈希链仅用于存储日志

15.默克尔树通过哈希摘要的分层结构，以达到_____。
A.存储所有原始数据
B.快速验证交易完整性
C.生成新的数据块
D.作为数字签名

16.数据层安全的组成部分不包括_____。
A.防篡改技术
B.哈希函数
C.链式结构
D.共识机制

17.在权益证明（PoS）共识机制中，验证者被选中的主要依据是_____。
A.计算能力高低
B.抵押代币的数量
C.随机选择
D.中心化机构

18.同态加密的主要优势是_____，从而保护区块链数据隐私。
A.提高交易处理速度
B.允许在加密数据上直接进行计算
C.减少区块链存储空间
D.简化共识机制

19.数字身份验证凭证的核心特点不包括_____。
A.防篡改
B.验证高效
C.隐私保护
D.高成本

20.ZK Rollups 通过_____技术来验证交易数据，实现高吞吐量与链下验证。
A.欺诈证明
B.零知识证明
C.时间锁
D.智能合约

二、多选题（ 本大题 5 道小题 ，每小题 2 分，共 10 分），从下面题目给出的 A、B、

上海市教育考试院 版权所有

C、D 四个可供选择的答案中选择所有正确答案。

1.随着区块链从 1.0 到 3.0 的发展演进，区块链 3.0 涉及以下_____关键技术。

A.分片技术

B.跨链协议

C.智能合约

D.零知识证明

2.智能合约是区块链的关键组成部分，其主要特性包括_____。

A.自动执行

B.透明

C.图灵完备

D.去中心化

3.数字签名是区块链交易安全的关键技术，其作用包括_____。

A.防止交易被篡改

B.验证交易发送者身份

C.加密交易内容以保护隐私

D.确保交易不可否认

4.Base58 编码是数字身份验证的关键技术，以下_____是 Base58 编码的特点。

A.避免易混淆字符

B.使用 58 个字符

C.用于比特币地址

D.添加了校验和

5.智能合约在分布式系统中广泛应用，其安全性面临诸多挑战，_____是智能合约的常见安全漏洞。

A.重入攻击

B.交易顺序依赖攻击

C.整数溢出

D.未验证输入

三、填空题（ 本大题 10 道小题 ，每空 2 分，共 20 分）。

1.如果用户 A 拥有一个 5 比特币的 UTXO 和一个 4 比特币的 UTXO，A 想买用户 B 的一个 7 比特币的物品，此时这笔交易的输入是 9 比特币的 2 个 UTXO，当不考虑手续费时，输出时返回一个给 A 账户_____比特币的 UTXO 和一个给 B 账户的 7 比特币的 UTXO。

2.公有链通常面向给公共用户，交易透明，而_____链由多个组织共同管理。

3.在 Hyperledger Fabric 中，_____定义了组织内哪些成员可执行特定操作（如提交交易）。

4.在代币模型中，同质化代币适用于支付场景，_____适用于数字收藏品场景。

上海市教育考试院 版权所有

5.在以太坊包括了外部账号和合约账户，账户地址通常由_____计算而得。

6.以太坊智能合约中，用户预付手续费上限的计算公式为_____乘以 gas price。

7.区块链网络依赖分布式共识避免了_____故障点，从而提升了安全性。

8.某区块包含 128 笔交易，当未知交易哈希时需要经过_____次哈希计算，才能构建一棵默克尔树。

9.区块链的透明性允许所有参与者查看交易记录，但_____特性则通过加密保护用户身份。

10.某区块链最多包含 11 个不诚实节点，则在采用 PBFT 共识协议的情况下，该区块链的节点总数应不低于_____个。

四、选择填空题（ 本大题 1 道小题 ，每空 2 分，共 10 分）。

1.以下是关于区块链系统架构的选择填空题，请从提供的选项中选择最合适的答案填入空格中。每个选项只能使用一次。

选项：

A. 智能合约层

B. 共识层

C. 数据层

D. 应用层

E. 网络层

区块链的分层架构通常包括：_____，负责存储和管理区块数据，提供高效的数据访问能力；_____，完成节点之间交易、区块数据的传输，处理节点之间相互发现；_____，决定共识算法和激励机制，解决分布式一致性问题；_____，构建合适的智能合约编译和运行服务框架；和_____，提供用户可编程接口，提供“区块链+”的能力。

五、操作题

五、程序编程题

（本大题包含两种语言：Solidity语言与Go语言，考生二选一。每种语言分别包含程序填空题、程序编写题和程序改错题各1小题，每小题10分，共30分）

Solidity语言部分

1、【程序填空题】（本题每空 2 分，共 10 分）

说明：本程序代码中有5处内容缺失（用//注释标注），请分析源代码（C:\素材\5-solidity-1.sol），根据缺失部分的注释要求补全代码内容。

注意：将缺失部分代码保存在“C:\KS\5-solidity-1答案.txt”中，仅在横线之间填入所编写的若干语句；语句可能为多行时请自行换行，请勿改动其余部分。

2.【程序编写题】（本题共 10 分）

说明：请查看素材文件中的注释（C:\素材\5-solidity-2.sol），编写合约。

上海市教育考试院 版权所有

注意：将程序保存在“C:\KS\5-solidity-2答案.sol”中。

3.【程序改错题】（本题共 10 分）

说明：本合约程序代码中有5处错误，请分析源代码（C:\素材\5-solidity-3.sol），找出错误行并修正错误。

注意：将错误代码行号和错误原因保存在“C:\KS\5-solidity-3答案.txt”中，仅在横线之间填入所编写的若干语句；语句可能为多行时请自行换行，请勿改动其余部分。

Go语言部分

1、【程序填空题】（本题每空 2 分，共 10 分）

说明：本程序代码中有5处内容缺失（用//注释标注），请分析源代码（C:\素材\5-GO-1.go），根据缺失部分的注释要求补全代码内容。

注意：将缺失部分代码保存在“C:\KS\5-GO-1答案.txt”中，仅在横线之间填入所编写的若干语句；语句可能为多行时请自行换行，请勿改动其余部分。

2.【程序编写题】（本题共 10 分）

说明：请查看素材文件中的注释（C:\素材\5-GO-2.go），编写合约。

注意：将程序保存在“C:\KS\5-GO-2答案.go”中。

3.【程序改错题】（本题共 10 分）

说明：本合约程序代码中有5处错误，请分析源代码（C:\素材\5-GO-3.go），找出错误行并修正错误。

注意：将错误代码行号和错误原因保存在“C:\KS\5-GO-3答案.txt”中，仅在横线之间填入所编写的若干语句；语句可能为多行时请自行换行，请勿改动其余部分。

六、系统运维题（本题包含区块链节点搭建运维题与区块链项目架构设计题两个部分，每部分共20分。考生二选一）

1.【区块链节点搭建运维题】（共20分，每小题10分）

1.1区块链节点搭建

利用长安链或者FISCO BCOS来搭建联盟链，现有一个’区块链+特困生认定’试点项目，旨在解决特困生认定中跨区域信息孤岛问题。项目目标是构建一个基于区块链的跨区域特困生资格认定平台，实现长期特困生资格数据、紧急特困生认定申请数据的可信跨域流通，确保资格认定准确、资助发放高效，支撑学生在区域内自由流动，避免重复认定或认定遗漏。参与方：4个省的教育部门（省X、省Y、省Z、省W）参与长期特困生资格数据（如学生家庭经济档案）共享；仅在省X和省Z试点参与紧急特困生认定申请数据（如家庭突发重大变故）共享。

1)请使用考试提供的FISCO BCOS虚拟机环境，搭建双群组8节点联盟链。

2)请使用build_chain.sh完成节点配置，所需的依赖已经安装完成。

build_chain.sh位于/home/user/fisco

3)请创建项目配置目录：project；

4)请编写所需的ipconf文件，放置于项目配置目录；

同时生成对应的配置文件，放置于项目配置目录下的conf目录，端口从30300,20200,8545开始。

provinceX：在127.0.0.1上有2个节点，同时属于group1、group2；

上海市教育考试院 版权所有

provinceY：在127.0.0.1上有2个节点，属于group1；
provinceZ：在127.0.0.1上有2个节点，同时属于group1、group2；
provinceW：在127.0.0.1上有2个节点，属于group1；
5)要求，从虚拟机下载project文件夹，放置于“C:\KS\6-系统运维题1\”目录。

1.2部署测试智能合约

考试服务器已经部署好本地单节点FISCO BCOS区块链，并已部署好命令行交互控制台，位于/home/user/console。

1)使用命令行交互控制台连接区块链网络。（在console目录运行./start.sh启动控制台），截图命名为“步骤一.jpg”保存到答题文件中。
2)部署资源文件夹“C:\素材\”内的测试智能合约（Register.sol），将命令以及结果截图命名为'步骤二.jpg'保存到答题文件中。
3)在部署的智能合约中执行注册用户registerUser,用户名username为**步骤二中的账户地址**，参数registertime为**当前时间字符串信息**（年月日时分，**例如'202512011530'**），将命令以及结果截图命名为“步骤三.jpg”保存到答题文件中。
4)阅读合约代码，调用registerTime，查询步骤三的用户，将命令以及结果截图命名为“步骤四.jpg”保存到答题文件“C:\KS\6-系统运维题2\”中。

2.【区块链项目架构设计题】（共20分，每小题10分）

请阅读如下材料，完成项目的区块链架构设计。利用长安链或者FISCO BCOS来搭建联盟链，现有一个“区块链+爱心捐助”试点项目，旨在解决捐赠方与受助方信息不透明、重复捐赠问题。项目目标是构建一个基于区块链的跨区域爱心捐助信息共享平台，实现长期慈善项目数据、紧急捐助申请数据的可信跨域流通，确保捐赠资格认证准确、资金发放高效，支撑受助对象在区域内自由流动，避免重复捐赠或捐赠遗漏。参与方：3个省的慈善机构（省A、省B、省C）参与长期慈善项目数据（如公益项目记录）共享，使用2个智能合约（CC1：捐赠项目认证合约；CC2：捐赠资金发放记录合约）；仅在省A和省C试点参与紧急捐助申请数据（如自然灾害救助）共享，使用2个智能合约（CC3：紧急捐助申请提交合约；CC4：跨省捐助核验合约）。**请设计并补全操作流程，确保省B节点无法访问紧急捐助数据（即省B仅参与长期数据共享，不加入紧急数据共享组）。**

请选择区块链平台（长安链/FISCO BCOS）：_____。

回答以下两个小题。

2.1节点和链（Chain）/群组（group）生成阶段（10分）

步骤一：生成_____ 个节点，具体包括_____；
步骤二：生成____个链/群组，包括_____；

2.2链/群组部署阶段（10分）

步骤三：（节点加入链/群组）_____；
步骤四：（链/群组部署合约）_____。

注意：将填空内容保存在“C:\KS\6-项目架构设计题答案.txt”中，仅在横线之间填入答

上海市职业院校技能大赛考试院 版权所有

案内容，请勿改动文档的其他部分。

七、综合分析题（本大题围绕指定场景，共20分）

【场景分析】

请针对指定的场景进行分析，完成所需的步骤。

航运贸易涉及多个环节，包括货物发货方、航运公司、港口运营商、海关、收货方以及金融和保险机构。一家大型航贸公司拟引入区块链技术确保货物运输过程中的数据真实性和不可篡改性，优化物流流程，减少文件处理时间，降低欺诈风险，提升贸易融资的效率。

发货方（出口商）：将货物信息（包括货物种类、数量、价值、装运日期等）和贸易文件（装箱单、商业发票等）上传到区块链；

航运公司：将货物运输信息（船舶信息、航线、出发时间、预计到达时间、实际到达时间等）上传到区块链；

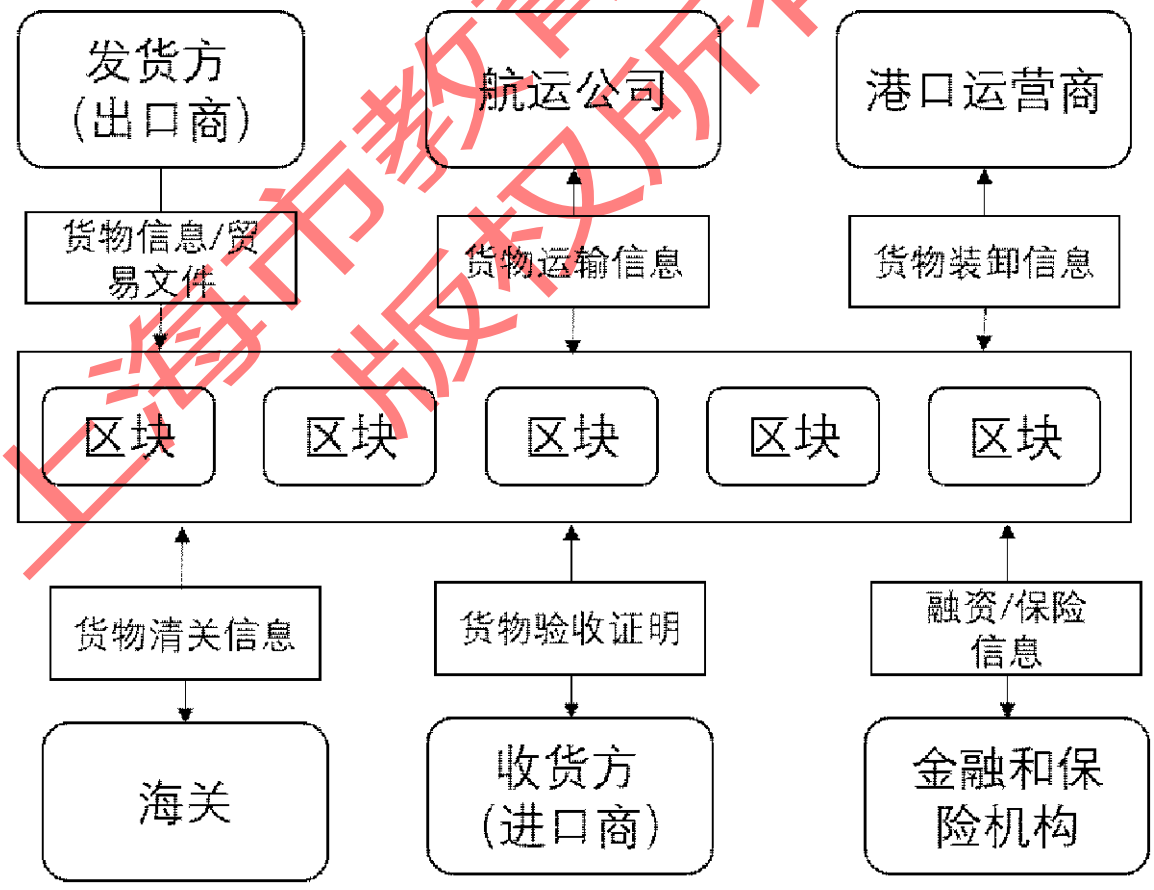
港口运营商：管理港口的运营，将货物装卸时间、码头泊位使用情况、货物在港口的存储位置等装卸信息到区块链；

海关：处理进出口清关手续，将货物报关、检查结果、放行时间等信息上传到区块链，以验证货物的来源和合法性，加快清关速度；

收货方（进口商）：接收货物，将货物验收情况、数量、质量等信息到区块链，确认货物与订单一致，并提供验收证明；

金融和保险机构：提供贸易融资和保险服务，记录融资合同、保险单据、付款信息等到区块链，以验证交易的真实性，降低融资和保险风险。

如图所示：



上海市教育考试院 版权所有

步骤一：请描述组织和用户之间的合作流程，并选择适当的区块链架构，并给出理由；
步骤二：请分析参与场景的角色，分析设计身份管理模式（公私钥/证书等），并说明理由；
步骤三：请分析场景中出现的数据，选择合适的数据存储模式，讨论隐私保护需求；
注意：
将填空内容保存在“C:\KS\7-综合分析题答案.txt”中，仅在横线之间填入答案内容，请勿改动文档的其他部分。

上海市教育考试院
版权所有